GrowSync

Monitoring dan Kontrol Smart Greenhouse

PANDUAN PENGGUNAAN

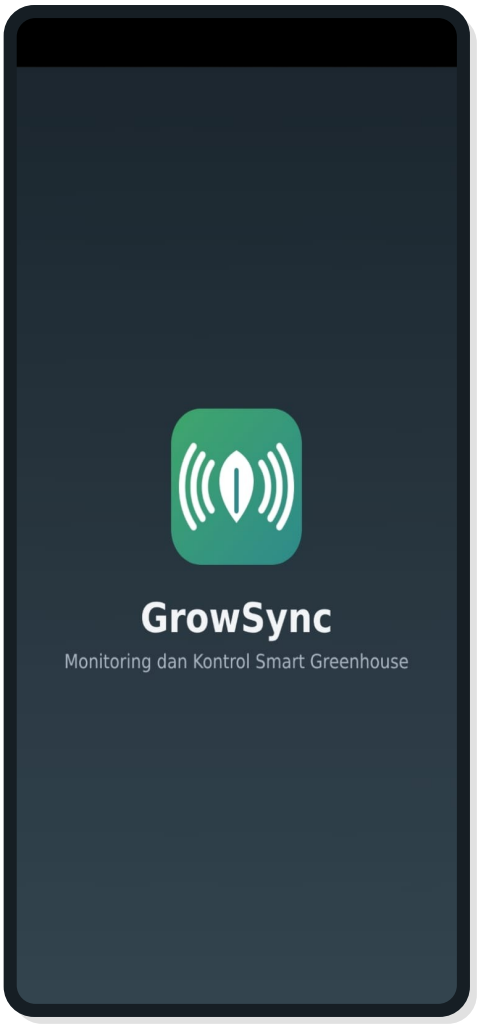
Manual pemakaian lengkap dengan petunjuk panah pada tampilan aplikasi

VERSI	PLATFORM	BACKEND	HARDWARE
1.3.15	**Android 6.0+**	**Firebase RTDB**	**ESP32**

November 2026

Apa itu GrowSync?

GrowSync adalah aplikasi Android untuk **memantau kondisi greenhouse secara real-time** dan **mengontrol pompa air, kipas, dan lampu** dari ponsel. Aplikasi terhubung ke perangkat ESP32 melalui Firebase Realtime Database, sehingga greenhouse bisa dipantau dari mana saja selama ada internet.



Tampilan awal (splash screen) GrowSync

Fitur utama

- **Monitoring** — suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan cahaya beserta nilai set point (SP).
- **Mode AUTO / MANUAL** — AUTO menyalakan dan mematikan output sendiri mengikuti SP dengan logika bertoleransi; MANUAL dikontrol lewat tombol RUN/STOP.
- **Pengaturan set point** — ubah SP suhu, kelembapan tanah, dan cahaya. SP terkunci sampai tombol Setting ditekan, lalu disimpan.
- **Indikator status** — status koneksi (Offline, Connecting..., Online, Error) dan waktu update terakhir tampil di bagian atas.

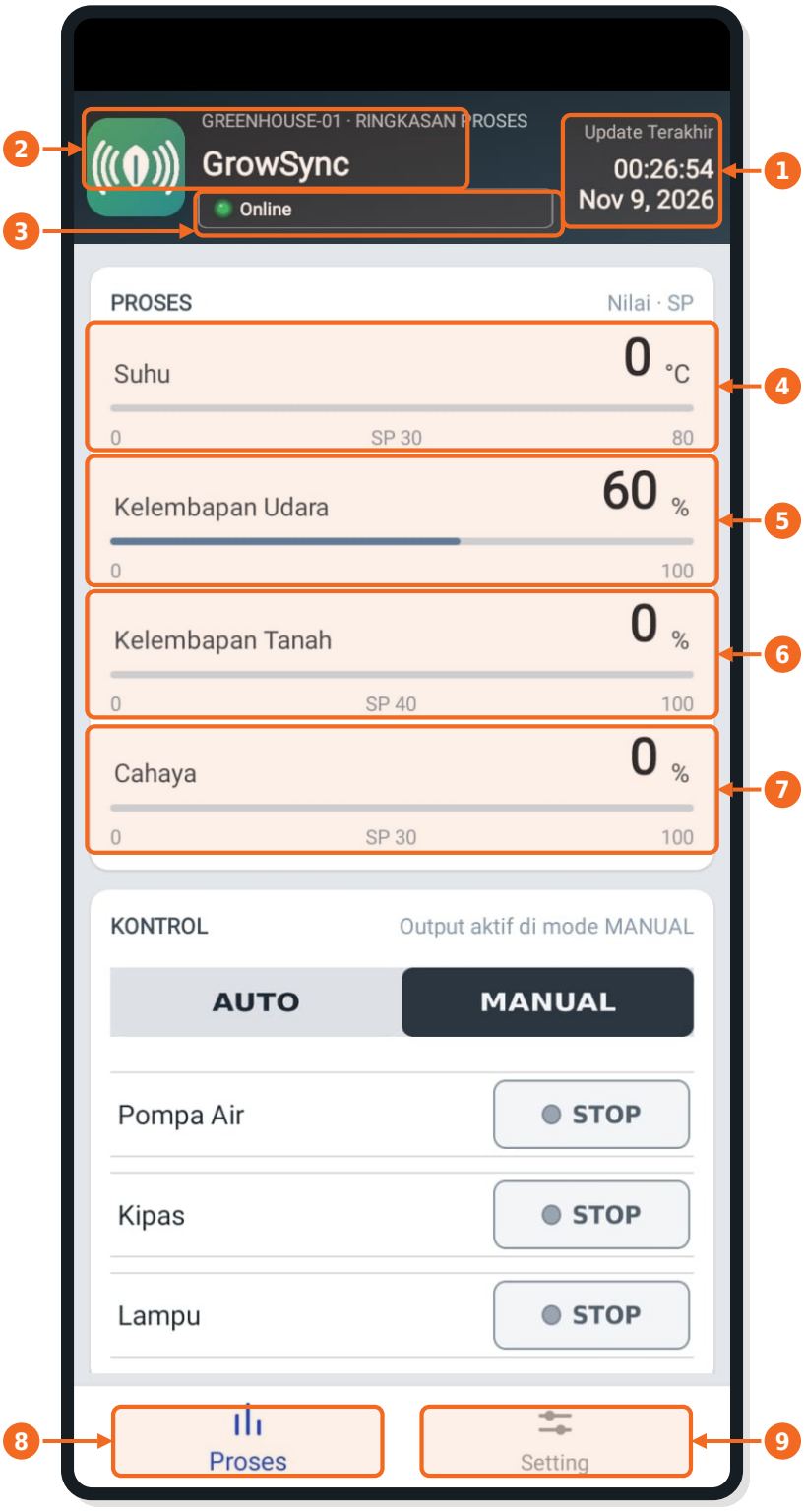
Persyaratan

- Ponsel Android versi 6.0 (API 23) atau lebih baru.
- Koneksi internet (WiFi atau data seluler) pada ponsel.
- Perangkat ESP32 greenhouse sudah menyala dan terhubung ke Firebase.

Cara memasang aplikasi (APK)

1. **Salin file APK ke ponsel**
   Kirim file **GrowSync-v1.3.15.apk** ke ponsel (lewat kabel USB, WhatsApp, atau Google Drive) lalu simpan di folder Download.
2. **Buka file APK**
   Buka aplikasi **File Manager**, cari file GrowSync-v1.3.15.apk, lalu ketuk file tersebut.
3. **Izinkan pemasangan**
   Jika muncul peringatan, ketuk **Setelan** lalu aktifkan **Izinkan dari sumber ini** (Install from unknown sources) untuk aplikasi yang kamu pakai membuka file.
4. **Ketuk Pasang / Install**
   Tunggu proses selesai sampai muncul tulisan **Aplikasi terpasang**.
5. **Buka GrowSync**
   Ketuk **Buka**, atau cari ikon GrowSync di layar utama. Setelah splash screen, halaman **Proses** akan tampil.

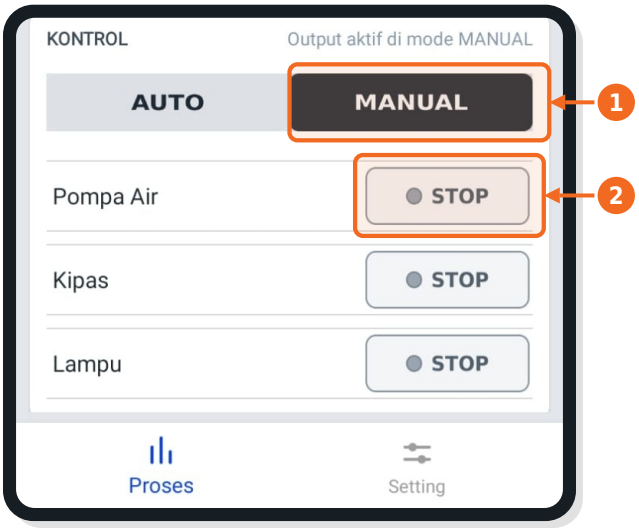
> **Catatan**
> Pasang aplikasi hanya dari file APK milikmu sendiri. Setelah selesai, izin "sumber tidak dikenal" boleh dimatikan lagi.



1. **Waktu update terakhir**
   Jam dan tanggal data terakhir diperbarui. Jika angka ini tidak berubah lama, data dari ESP32 tidak masuk.
2. **Nama aplikasi & ID greenhouse**
   Logo GrowSync, judul halaman (**GREENHOUSE-01 · RINGKASAN PROSES**) sebagai penanda kamu ada di halaman Proses.
3. **Status koneksi**
   Lampu dan tulisan menunjukkan kondisi: **Offline** (abu-abu), **Connecting...** (kuning), **Online** (hijau), atau **Error** (merah). Contoh ini: Online.
4. **Suhu (°C)**
   Angka besar = nilai suhu saat ini. Bar progres menunjukkan posisinya dari 0 sampai 80; tulisan **SP 30** adalah set point suhu.
5. **Kelembapan Udara (%)**
   Nilai kelembapan udara saat ini dengan bar progres 0–100%.
6. **Kelembapan Tanah (%)**
   Nilai kelembapan tanah saat ini. **SP 40** = batas set point kelembapan tanah.
7. **Cahaya (%)**
   Intensitas cahaya saat ini. **SP 30** = batas set point cahaya.
8. **Tab Proses**
   Menu bawah kiri. Ketuk untuk kembali ke halaman monitoring dan kontrol ini.
9. **Tab Setting**
   Menu bawah kanan. Ketuk untuk membuka halaman pengaturan set point.

Tips membaca nilai
Bar biru terisi sesuai nilai. Kolom **Nilai · SP** di kanan atas kartu berarti angka besar adalah nilai sensor, sedangkan SP adalah target set point.

SEBELUM — semua output STOP



SESUDAH — Pompa Air & Lampu RUN



1. **Pilih mode MANUAL**
   Pada kartu **KONTROL**, ketuk tombol **MANUAL** (sisi kanan) sampai berwarna gelap. Muncul pesan **"Mode Manual Aktif"** dan tulisan di kanan atas kartu menjadi "Output aktif di mode MANUAL".
2. **Ketuk tombol STOP untuk menyalakan**
   Ketuk tombol **STOP** di baris **Pompa Air**, **Kipas**, atau **Lampu** yang ingin dinyalakan.
3. **Pastikan berubah menjadi RUN**
   Tombol berubah menjadi **RUN** dan lampu indikator di dalamnya menyala hijau — pada contoh, Pompa Air sedang menyala.
4. **Nyalakan output lain bila perlu**
   Setiap output punya tombolnya sendiri sehingga bisa menyala bersamaan. Pada contoh, Lampu juga RUN sementara Kipas masih STOP.
5. **Matikan kembali**
   Ketuk tombol **RUN** sekali lagi sampai kembali menjadi **STOP** dengan indikator abu-abu.

Penting
Tombol RUN/STOP hanya bisa ditekan saat mode **MANUAL**. Di mode **AUTO** tombol berwarna abu-abu dan tidak bisa ditekan karena output diatur otomatis oleh set point.

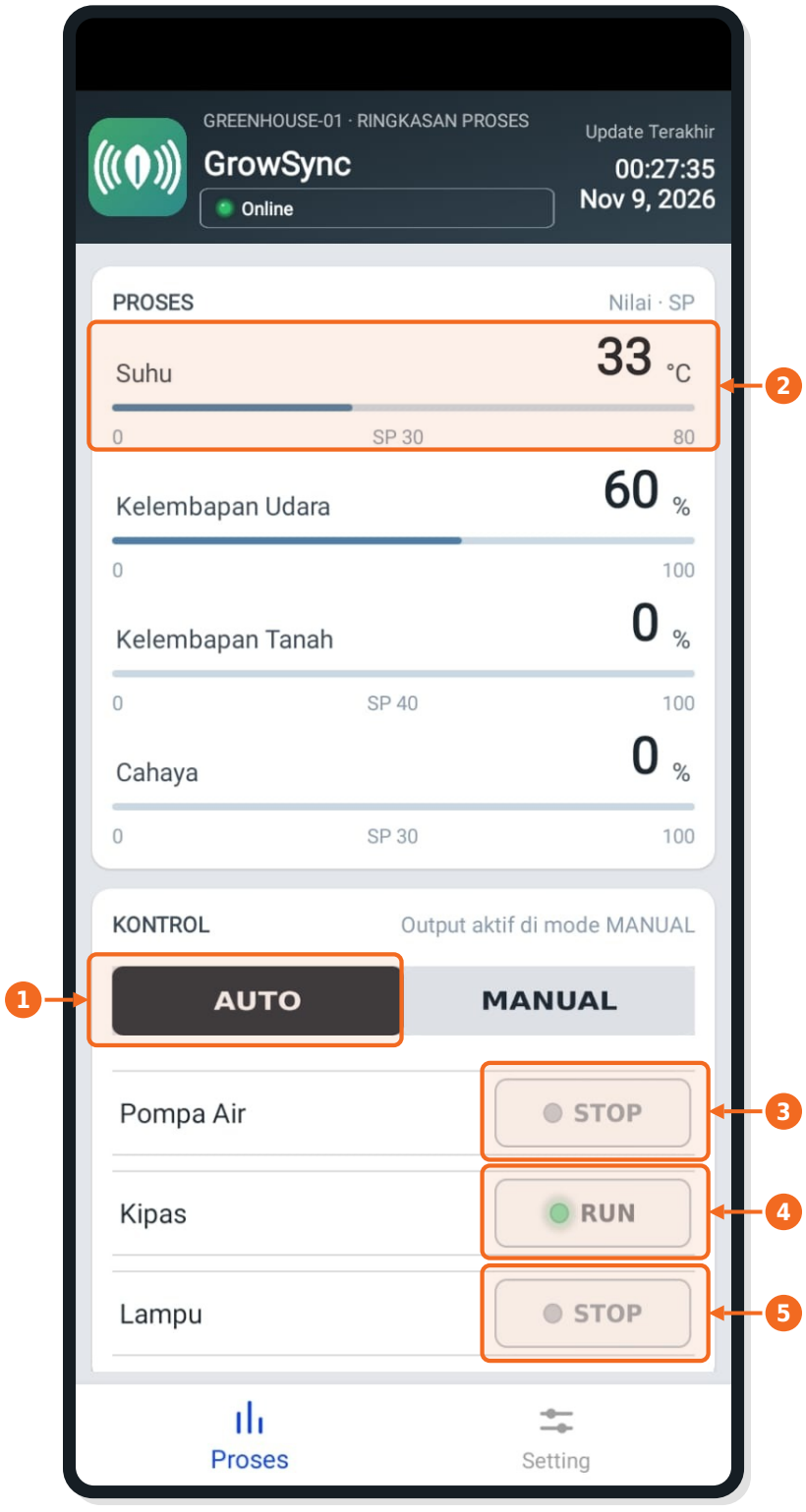
Perpindahan mode
MANUAL → AUTO: output langsung menyesuaikan kondisi AUTO (mengikuti set point).
AUTO → MANUAL: output mempertahankan kondisi terakhir dari AUTO (misalnya Kipas yang sedang RUN tetap RUN), lalu bisa kamu ubah dengan tombol.

Belum ada batas pengaman
Saat ini aplikasi belum memiliki pembatas otomatis (misalnya batas waktu nyala) karena output belum dilengkapi sensor feedback. Awasi Pompa Air, Kipas, dan Lampu saat mode MANUAL dan matikan sendiri setelah selesai.

Contoh penggunaan: menyiram manual
Pilih **MANUAL** → ketuk **STOP** pada **Pompa Air** sampai menjadi **RUN** → tunggu tanah cukup basah → ketuk **RUN** lagi sampai kembali **STOP** → pilih **AUTO** agar sistem kembali otomatis.

4 Mode AUTO: Kontrol Otomatis

Output mengikuti set point



1 Pilih mode AUTO
Ketuk tombol **AUTO** (sisi kiri kartu KONTROL) sampai gelap. Muncul pesan **"Mode Otomatis Aktif"**.

2 Lihat nilai dan SP
Contoh: suhu **33 °C**, di atas SP **30**.

3 Pompa Air tetap STOP
Tombol tampak abu-abu dan tidak bisa ditekan di mode AUTO.

4 Output menyala otomatis
Karena suhu di atas SP, **Kipas** otomatis RUN (indikator hijau).

5 Lampu tetap STOP
Sama seperti Pompa Air, diatur otomatis oleh sistem.

Logika otomatis

Output	RUN jika...
Pompa Air	kelembapan tanah **di bawah** SP
Kipas	suhu **di atas** SP
Lampu	cahaya **di bawah** SP

Catatan
Ubah nilai SP lewat halaman **Setting** (lihat bab 5). Aturan nyala-mati beserta toleransinya dijelaskan di halaman berikut.

Pindah mode
MANUAL → AUTO: output menyesuaikan kondisi AUTO.
AUTO → MANUAL: output mempertahankan kondisi terakhir dari AUTO.

Kapan memakai AUTO?
Pakai AUTO untuk operasi harian agar greenhouse terkendali otomatis. Pakai MANUAL untuk pengujian atau penyiraman/penyalaan sesaat.

4 Mode AUTO: Logika Bertoleransi

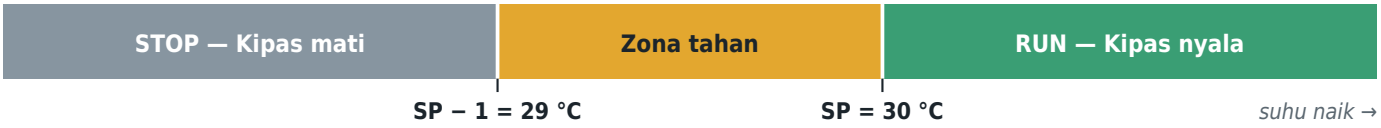
Fuzzy sederhana dengan zona tahan

Saat mode AUTO aktif, **Pompa Air, Kipas, dan Lampu menyala dan mati sendiri** mengikuti set point (SP). Aplikasi memakai logika fuzzy sederhana dengan **toleransi**: output menyala begitu nilai sensor melewati SP, tetapi baru mati setelah nilai bergerak melewati batas toleransi. Di antara keduanya (**zona tahan**) output **mempertahankan kondisi terakhirnya**, sehingga tidak bolak-balik nyala-mati ketika nilai sensor naik-turun di sekitar SP.

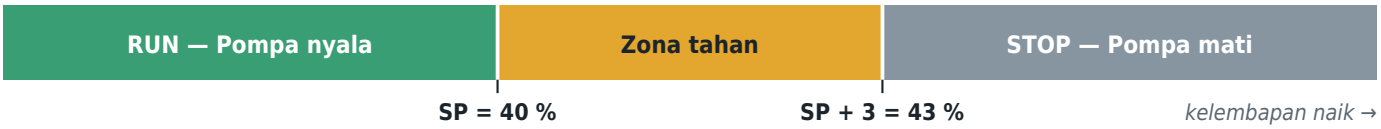
Zona kerja tiap output

Contoh angka: SP Suhu 30 °C, Tanah 40 %, Cahaya 50 % (tidak berskala)

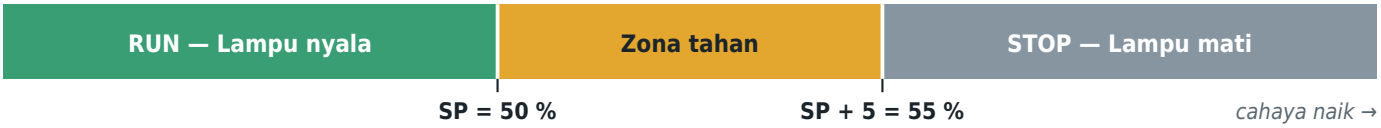
Kipas · sensor Suhu



Pompa Air · sensor Kelembapan Tanah



Lampu · sensor Cahaya



Ringkasan aturan

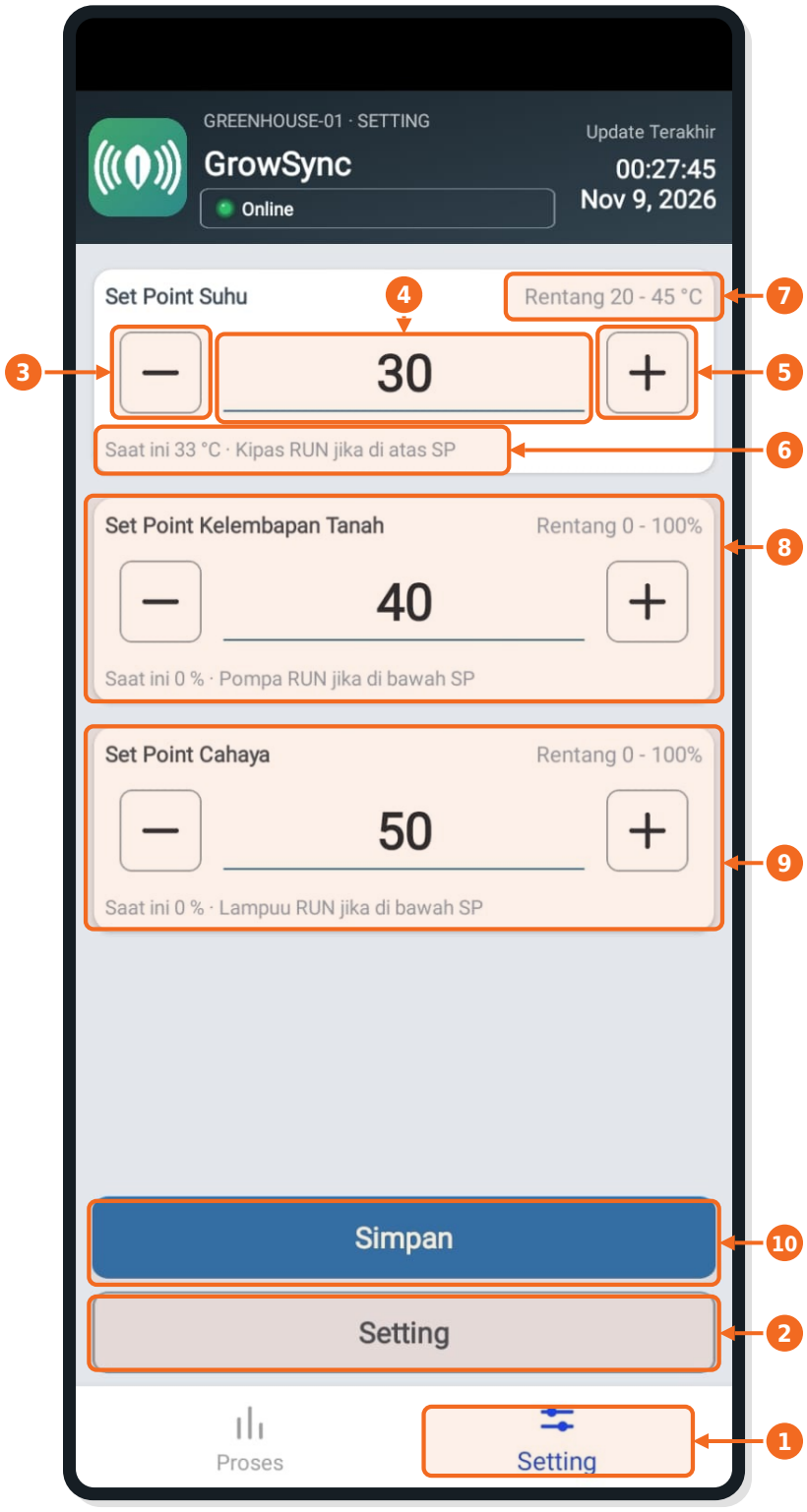
Output	Sensor	RUN jika…	STOP jika…	Toleransi
Kipas	Suhu	suhu **> SP**	suhu **≤ SP − 1**	1 °C
Pompa Air	Kelembapan tanah	tanah **< SP**	tanah **≥ SP + 3**	3 %
Lampu	Cahaya	cahaya **< SP**	cahaya **≥ SP + 5**	5 %

Contoh: Kipas dengan SP suhu 30 °C

Suhu terbaca	Kondisi Kipas	Penjelasan
28 °C	STOP	Di bawah SP, Kipas belum perlu menyala.
31 °C	RUN	Suhu melewati SP (di atas 30 °C) sehingga Kipas menyala.
30 °C	RUN (tetap)	Suhu turun ke zona tahan, kondisi terakhir dipertahankan sehingga Kipas tidak langsung mati.
29 °C	STOP	Suhu mencapai SP − 1, Kipas mati.

Jika nilai sensor terbaca 0
Pada mode AUTO, output otomatis dimatikan (STOP) selama nilai sensornya 0, misalnya karena data dari ESP32 belum masuk. Output menyala lagi setelah nilai sensor terbaca dan memenuhi aturan di atas.

Mengapa memakai toleransi?
Nilai sensor jarang stabil tepat di angka SP. Tanpa toleransi, output bisa menyala dan mati berulang kali dalam waktu singkat. Zona tahan membuat kerja Pompa, Kipas, dan Lampu lebih halus.



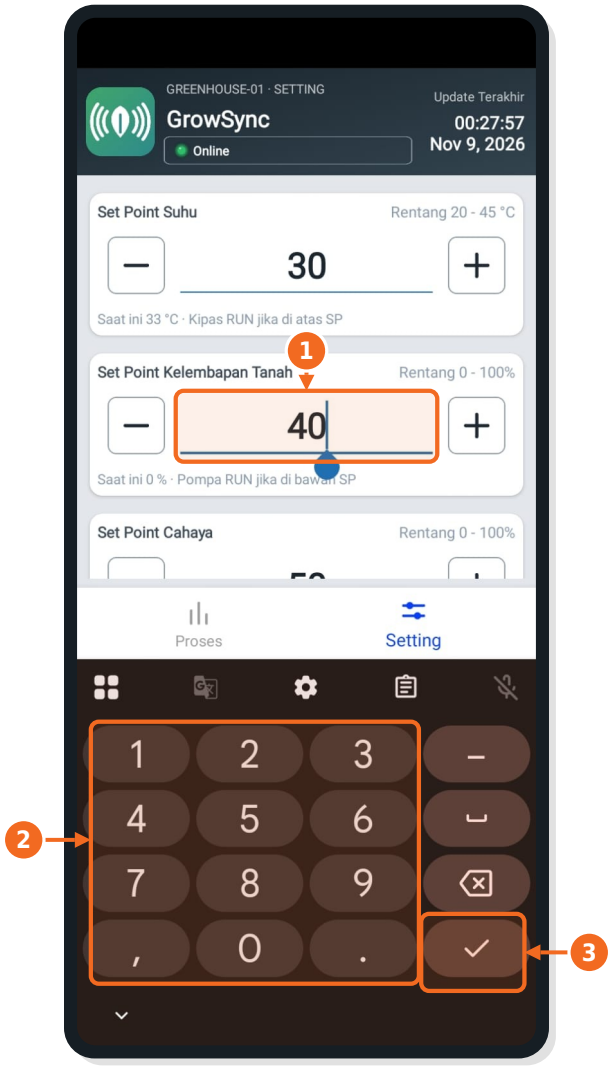
1. **Buka tab Setting**
   Ketuk **Setting** di menu bawah. Nilai set point masih **terkunci**; jika angka diketuk muncul pesan "Silahkan klik Setting terlebih dahulu".
2. **Ketuk tombol Setting**
   Ketuk tombol **Setting** di bagian bawah untuk **membuka kunci**. Muncul pesan "Silakan Ubah Nilai Setpoint".
3. **Tombol − (kurangi)**
   Ketuk untuk menurunkan nilai set point.
4. **Kolom nilai set point**
   Angka besar di tengah adalah nilai SP saat ini. Ketuk untuk mengetik angka langsung.
5. **Tombol + (tambah)**
   Ketuk untuk menaikkan nilai set point.
6. **Keterangan nilai & fungsi**
   Menampilkan nilai sensor saat ini dan aturan kerja, misal "Kipas RUN jika di atas SP".
7. **Rentang yang diizinkan**
   Suhu **20–45 °C**; kelembapan tanah **0–100%**; cahaya **0–100%**.
8. **Set Point Kelembapan Tanah**
   Cara ubah sama dengan Suhu. Pompa Air RUN jika kelembapan tanah di bawah SP.
9. **Set Point Cahaya**
   Cara ubah sama dengan Suhu. Lampu RUN jika cahaya di bawah SP.
10. **Tombol Simpan**
    Ketuk **Simpan** setelah selesai. Nilai tersimpan dan set point **terkunci kembali**, tidak bisa diedit lagi sampai tombol Setting ditekan lagi.

Urutan kerja
Setting (buka kunci) → ubah SP → **Simpan** (terkunci kembali). Ada tiga set point: **Suhu** (untuk Kipas), **Kelembapan Tanah** (untuk Pompa Air), dan **Cahaya** (untuk Lampu).

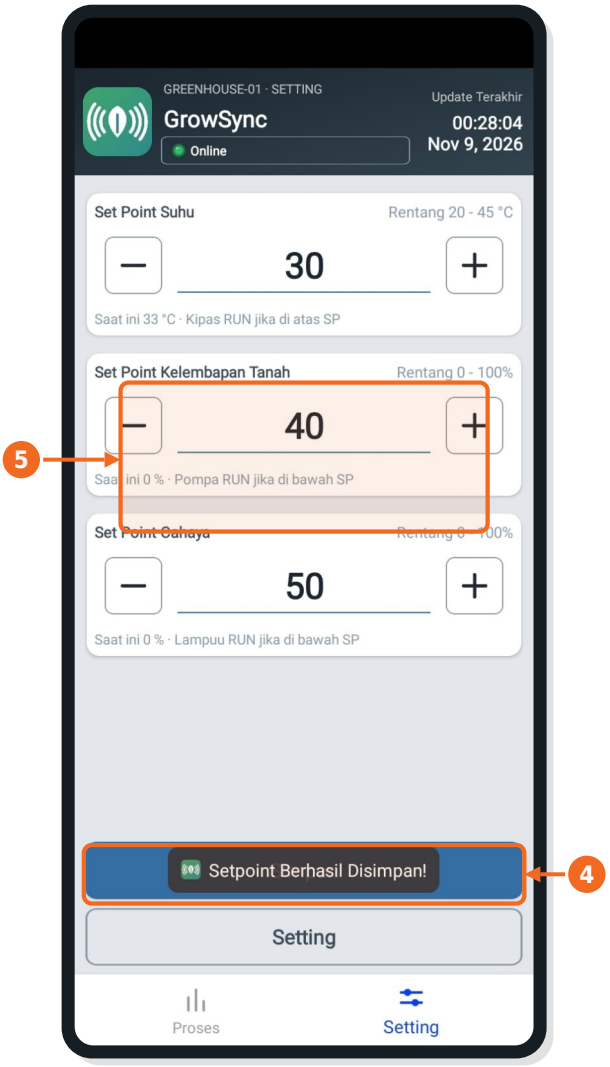
6 Mengetik Angka & Menyimpan

Contoh: mengubah SP Kelembapan Tanah

A. Mengetik nilai dengan keyboard



B. Setelah menekan Simpan



> **Sebelum mulai**
> Pastikan set point sudah terbuka: ketuk tab **Setting**, lalu ketuk tombol **Setting** di bagian bawah halaman (lihat bab 5). Jika masih terkunci, angka tidak bisa diubah.

1. **Ketuk kolom angka**
   Pada kartu set point yang ingin diubah, ketuk angka di tengah (contoh: SP Kelembapan Tanah **40**). Keyboard angka akan muncul.

2. **Ketik nilai baru**
   Hapus angka lama dengan tombol ⌫ lalu ketik angka baru. Pastikan masih dalam rentang yang diizinkan. (Alternatif: pakai tombol **+** / **−**.)

3. **Ketuk tombol centang ✓**
   Tombol ✓ di pojok kanan bawah keyboard menutup keyboard dan memasukkan angka.

4. **Ketuk Simpan**
   Ketuk tombol biru **Simpan**. Muncul pesan **"Setpoint Berhasil Disimpan!"**, lalu set point terkunci kembali.

5. **Cek kembali nilainya**
   Angka pada kartu menunjukkan SP yang baru. Mode AUTO langsung memakai nilai ini.

Ringkasan tombol

Tombol / elemen	Lokasi	Fungsi
Proses	Menu bawah kiri	Membuka halaman monitoring & kontrol
Setting	Menu bawah kanan	Membuka halaman set point
AUTO / MANUAL	Kartu KONTROL	Memilih mode otomatis atau manual
STOP / RUN	Baris Pompa Air, Kipas, Lampu	Menyalakan/mematikan output (hanya mode MANUAL)
− / +	Halaman Setting	Mengurangi/menambah nilai set point
Kolom angka	Halaman Setting	Mengetik nilai set point langsung
Simpan	Bawah halaman Setting	Menyimpan semua set point

Arti indikator

- **Offline** (abu-abu) — belum terhubung. Ini tampilan pertama saat aplikasi dibuka.
- **Connecting...** (kuning) — sedang mencoba terhubung, tunggu sebentar.
- **Online** (hijau) — terhubung dan data greenhouse diterima.
- **Error** (merah) — terjadi kesalahan koneksi. Lihat bagian pemecahan masalah.
- Lampu pada tombol output: hijau = **RUN**, abu-abu = **STOP**.

Pemecahan masalah

Masalah	Kemungkinan penyebab & solusi
Semua nilai 0 atau tidak berubah	ESP32 belum mengirim data. Pastikan ESP32 menyala dan terhubung WiFi/Firebase, lalu perhatikan apakah **Update Terakhir** bergerak. Di mode AUTO, output dimatikan selama nilai sensor terbaca 0.
Tombol RUN/STOP abu-abu, tidak bisa ditekan	Aplikasi sedang di mode **AUTO**. Ketuk **MANUAL** terlebih dahulu.
Set point tidak bisa diubah	Set point sedang terkunci (pesan "Silahkan klik Setting terlebih dahulu"). Ketuk tombol **Setting** di bagian bawah halaman Setting.
Set point tidak berubah	Pastikan sudah menekan **Simpan** dan muncul pesan "Setpoint Berhasil Disimpan!". Cek nilai masih dalam rentang yang diizinkan.
Status tetap Offline atau Connecting...	Periksa koneksi internet ponsel dan koneksi ESP32 ke WiFi, tunggu beberapa saat, lalu buka ulang aplikasi.
Status Error (merah)	Koneksi gagal. Periksa internet ponsel, konfigurasi Firebase, dan ESP32, lalu buka ulang aplikasi.
APK gagal dipasang	Aktifkan **Izinkan dari sumber ini** (Install from unknown sources) dan pastikan Android minimal versi 6.0.

Alur pemakaian singkat

Buka GrowSync → Pastikan status **Online** → Pilih mode **AUTO / MANUAL** → Atur set point **Setting** → ubah → Ketuk **Simpan**

Perpindahan mode

Perpindahan	Yang terjadi pada output (Pompa Air, Kipas, Lampu)
MANUAL → AUTO	Output langsung menyesuaikan kondisi AUTO (mengikuti set point).
AUTO → MANUAL	Output mempertahankan kondisi terakhir dari AUTO, lalu bisa diubah dengan tombol RUN/STOP.

Daftar istilah

Istilah	Artinya
Set point (SP)	Nilai target atau batas yang kamu tentukan. Dipakai mode AUTO untuk memutuskan kapan output menyala.
AUTO	Mode otomatis: Pompa Air, Kipas, dan Lampu menyala sendiri mengikuti set point.
MANUAL	Mode langsung: kamu menyalakan atau mematikan output sendiri dengan tombol RUN/STOP.
RUN / STOP	RUN = output menyala, STOP = output mati.
Online / Offline	Status koneksi aplikasi, dengan tambahan Connecting... (sedang menyambung) dan Error (gagal).
Toleransi	Selisih di sekitar set point sebelum output berganti kondisi, supaya tidak bolak-balik nyala-mati.
Zona tahan	Rentang antara SP dan batas toleransi. Di sini output mempertahankan kondisi terakhirnya.
ESP32	Perangkat pengendali di greenhouse yang membaca sensor dan menggerakkan output.
Firebase	Layanan internet penghubung data antara aplikasi dan ESP32.

Belum ada batas pengaman
Saat ini aplikasi belum memiliki pembatas otomatis (misalnya batas waktu nyala) karena output belum dilengkapi sensor feedback. Awasi Pompa Air, Kipas, dan Lampu saat mode MANUAL dan matikan sendiri setelah selesai.

Tentang tampilan di panduan ini
Angka pada screenshot (misalnya suhu 0 °C atau 33 °C) adalah kondisi saat pengujian dan akan berbeda sesuai data sensor greenhouse milikmu.



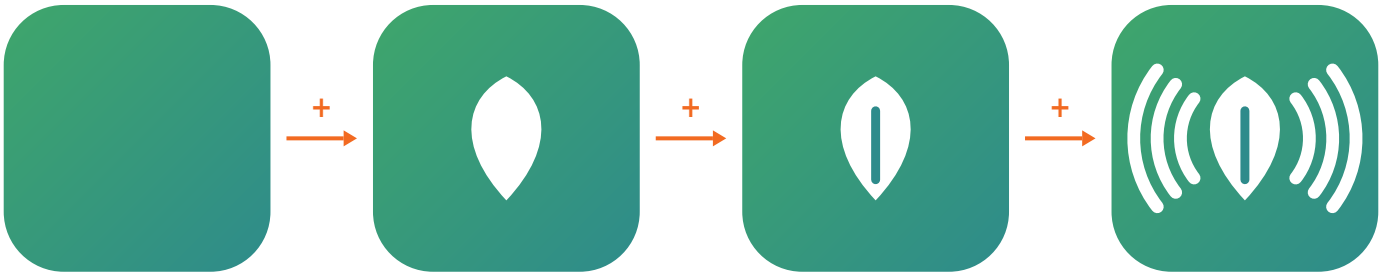
Logo GrowSync menggabungkan dua ide dari namanya. **Grow**: daun di tengah sebagai lambang tanaman dan pertumbuhan. **Sync**: gelombang sinyal di kedua sisi daun sebagai lambang sinkronisasi data dua arah (kirim dan terima) antara aplikasi dan greenhouse. Semua dikemas dalam kotak ikon membulat berwarna hijau-teal yang memberi kesan alami sekaligus teknologi.

Latar (gradasi)
#3FA66B → #2E8B8B

Putih
#FFFFFF

Gelap
#1F2933

Isi logo (disusun bertahap)



Latar ikon
Kotak membulat dengan gradasi hijau (#3FA66B) ke teal (#2E8B8B).

Daun
Daun putih di tengah, melambangkan tanaman dan pertumbuhan (Grow).

Tulang daun
Garis teal di tengah daun. Pada logo putih/gelap berupa lubang pada daun.

Gelombang sinyal
Enam garis lengkung, tiga di tiap sisi daun, melambangkan sinyal dua arah (Sync).

Varian logo dan penggunaannya



Berwarna
Ikon aplikasi (1024 dan 512 px) serta tampilan splash screen.

Putih
Logo putih untuk latar gelap (512 px).

Gelap
Logo satu warna untuk latar terang (file SVG).

Di dalam aplikasi
Logo kecil (144 px) pada header aplikasi.

> **File logo tersedia**
> Versi vektor (SVG) berwarna, gelap, dan putih ada di folder **branding**; aset PNG ikon aplikasi, splash screen, dan logo dalam aplikasi ada di folder **assets**.